

懶人決策器

需求分析報告

專案成員

512171052 林詩純

512171090 劉晏孜

512171260 蔡佩祺

512172018 王嫻婷

411520697 何羽欣

2025 年 11 月 28 日

目錄

一、	專案緣起.....	1
二、	系統功能規畫.....	3
三、	使用案例.....	4
四、	功能歸納表.....	24
五、	領域模型.....	25
六、	ER Model.....	26
圖 1	系統使用案例.....	3
圖 2	領域模型.....	25
圖 3	ER Model.....	26
表 1	功能歸納表.....	24

一、 專案緣起

製作背景與動機

每個人每天都要面對許多選擇，從早晨的早餐、通勤路線、午餐餐廳，到下班後的休閒活動、購物決策、社交回覆，甚至微小的日常抉擇，今天穿什麼衣服、周末要不要出門，都會消耗注意力與意志力。本專案「懶人決策器」正是基於此背景提出：希望以簡單、有趣的方式降低日常決策成本，幫助使用者在短時間內完成選擇，減少心理負擔，並把猶豫不決轉化為愉快的互動體驗。

本專案的製作動機是由於組員共同的生活困境：每次決定晚餐吃什麼都會花好久。這種選擇障礙在現代社會普遍存在，我們希望透過軟體設計，用一個簡單、有趣又輕鬆的方式解決這個問題。

製作動機的原因分析

1. 人們在短時間內需要處理大量選項，反覆比較會消耗有限的認知資源。
2. 焦慮或疲勞會導致回避決策或做出次優選擇。
3. 多數推薦系統依賴大數據或複雜設定，不適合需要快速、臨時解決方案的場景。
4. 把選擇變成遊戲可降低心理阻力，提升接受度與使用頻率。

我們的解決方案應同時滿足「快速」、「低設定成本」、「有趣」與「可接受性高」的需求。

使用者角色

1. 需要決策的人或群體

面對選擇容易猶豫、需在多人間快速取得共識，避免耗時討論。

需求：快速決策過程、結果可分享、趣味化決策、可自訂主題（穿搭、選課）。

需要解決的問題

1. 決策耗時與溝通成本

在群體中，討論選項往往拉長決策時間，導致拖延或不愉快的交流。

本專案如何解決：提供快速隨機/權重化選擇機制，縮短討論時間。

2. 決策信心不足與後悔

做完決定後常懷疑是否選錯。

本專案如何解決：透過遊戲化（如隨機轉盤）增加決定的儀式感，並提供「再試一次」。

3. 個人化需求與多方偏好整合困難

不同使用者在口味、預算、時間等方面差異大，普通隨機工具無法滿足。

本專案如何解決：允許設定偏好權重。

4. 使用門檻與持續使用的動機不足

工具若太複雜或缺乏趣味，使用率低。

本專案如何解決：以極簡的使用方式、加入社交分享功能，提升啟用率與留存。

二、 系統功能規畫

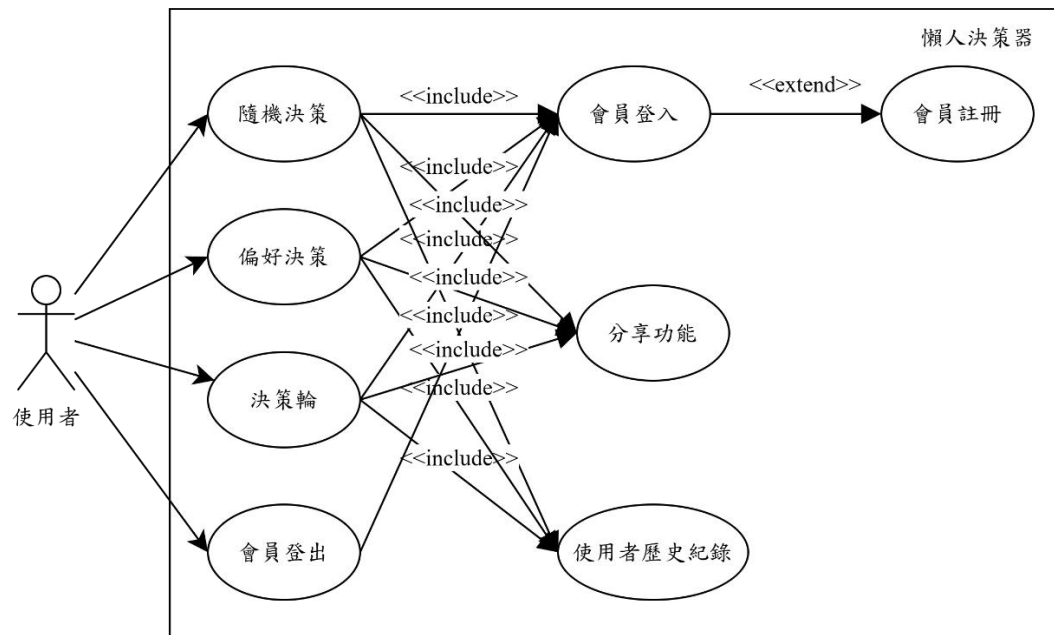


圖 1 系統使用案例

三、 使用案例

使用案例編號	001
使用案例名稱	會員註冊

場景

Who：	使用者
Where：	電腦上的懶人決策器系統
When：	使用者尚未擁有帳號，希望註冊成為會員時

使用案例描述 [正常處理]

- 1 使用者第一次開啟系統進入歡迎頁面
- 2 使用者點擊「會員註冊」按鈕
- 3 系統顯示註冊畫面，要求輸入暱稱、ID 與密碼
- 4 使用者輸入暱稱、ID 與密碼
- 5 使用者點擊「註冊」按鍵
- 6 註冊成功，系統自動返回歡迎頁面

使用案例價值	建立會員身份，確保系統與使用者之間的身份辨識機制。
約束和限制	輸入資料需符合格式（ID、密碼不得為空）。 ID 必須唯一，不可與現有資料衝突。 必須確保資料庫能正常寫入。

列項說明 8C

Performance	資料查詢與寫入需快速，避免註冊延遲
Cost	系統需以低成本的資料庫運作
Time	註冊流程應在短時間內完成
Reliability	資料庫不可發生重複 ID 漏檢或寫入失敗
Security	密碼需加密儲存，防止外洩
Compliance	遵守資料隱私相關規範
Technology	必須支援帳號驗證、資料庫寫入
Compatibility	在不同裝置需正常顯示

使用案例描述 [異常處理]

- 1 使用者第一次開啟系統進入歡迎頁面
- 2 使用者點擊「會員註冊」按鈕
- 3 系統顯示註冊畫面，要求輸入暱稱、ID 與密碼
- 4 使用者輸入暱稱、ID 與密碼

- 5 使用者點擊「註冊」按鍵
 - 5.1 資料庫連線或寫入異常，顯示「註冊失敗，請稍後再試」。
 - 5.2 ID 已被使用，顯示「此 ID 已被使用，請重新輸入」。
 - 5.3 欄位空白，顯示「請輸入有效資料」
- 6 註冊成功，系統自動返回歡迎頁面

使用案例價值	確保系統能在意外狀況下提供清楚錯誤訊息，避免使用者迷失。 保護資料一致性，避免錯誤寫入或不完整資料。
約束和限制	異常提示必須明確且不洩漏敏感資訊。 系統需保證錯誤輸入不會寫入資料庫。 資料庫異常時不可中斷主程式運作。
列項說明 8C	
Performance	即便發生錯誤，也須快速回應使用者
Cost	錯誤處理不應增加額外系統運算成本
Time	異常提示須立即顯示，避免等待過久
Reliability	系統需正確攔截 ID 重複與格式錯誤
Security	錯誤訊息不可暴露使用者帳號資訊
Compliance	異常流程仍須符合個資保護的規定
Technology	必須具備錯誤攔截、例外處理機制
Compatibility	異常訊息需在各裝置清楚呈現

使用案例描述 [替代處理]

- 1 使用者第一次開啟系統進入歡迎頁面
- 2 使用者點擊「會員註冊」按鈕
- 3 系統顯示註冊畫面，要求輸入暱稱、ID 與密碼
- 4 使用者輸入暱稱、ID 與密碼
- 5 使用者點擊「註冊」按鍵
 - 5.1 ID 已被使用，顯示「此 ID 已被使用，請重新輸入」。
 - 5.1.1 使用者想起已註冊
 - 5.1.1.1 點返回歡迎頁面，並前往登入頁。
 - 5.1.2 使用者打電話詢問客服
 - 5.2 客服協助確認帳號狀態並協助登入。
- 6 註冊成功，系統自動返回歡迎頁面

使用案例價值	提供使用者彈性選擇。 讓使用者能順利進入系統，不因一個流程卡住。
約束和限制	客服協助流程屬外部程序，不由本系統控制。

列項說明 8C

Performance	返回頁面需快速，不可造成延遲
Cost	客服介入屬額外成本，應盡量減少
Time	回歡迎頁需立即完成
Reliability	返回功能必須穩定運作，不致系統崩潰
Security	客服協助時需遵守帳號安全程序
Compliance	客服流程需遵守個資驗證規範
Technology	系統需支援頁面返回與未儲存資料保留
Compatibility	返回操作在不同裝置皆可正常運作

使用案例編號	002
使用案例名稱	會員登入

場景

Who：	使用者
Where：	電腦上的懶人決策器系統
When：	使用者已註冊並希望登入系統使用功能時

使用案例描述 [正常處理]

- 1 使用者開啟系統進入歡迎頁面
- 2 使用者點擊「會員登入」按鈕
- 3 系統顯示登入畫面，要求輸入 ID 與密碼
- 4 使用者輸入 ID 與密碼
- 5 使用者點擊「登入」按鍵
- 6 登入成功並進入系統主頁面

使用案例價值	提供使用者進入個人化功能入口。 確保會員資料安全及身份辨識。
約束和限制	登入驗證需正確比對 ID 與密碼。 登入流程應快速完成，避免使用者等待。

列項說明 8C

Performance	登入流程應在 1-3 秒完成驗證
Cost	低成本驗證與資料庫操作
Time	驗證過程需即時反應

Reliability	正確比對帳號與密碼，避免資料遺失
Security	密碼需加密比對，防止竄改與外洩
Compliance	遵守個資法與隱私規範
Technology	系統需支援帳號驗證與安全登入機制
Compatibility	登入頁面需跨裝置正常顯示

使用案例描述 [異常處理]

- 1 使用者開啟系統進入歡迎頁面
- 2 使用者點擊「會員登入」按鈕
- 3 系統顯示登入畫面，要求輸入 ID 與密碼
- 4 使用者輸入 ID 與密碼
- 5 使用者點擊「登入」按鍵
 - 5.1 資料庫連線或寫入異常，顯示「註冊失敗，請稍後再試」。
 - 5.2 ID 已被使用，顯示「此 ID 已被使用，請重新輸入」。
 - 5.3 欄位空白，顯示「請輸入有效資料」
- 6 登入成功並進入系統主頁面

使用案例價值	確保使用者知道錯誤原因，避免重複嘗試。
約束和限制	錯誤訊息不得洩漏密碼或資料庫資訊。 系統需穩定應對異常輸入。

列項說明 8C

Performance	錯誤提示需立即呈現
Cost	無額外成本
Time	即時反應使用者錯誤
Reliability	必須穩定攔截錯誤帳號/密碼
Security	錯誤訊息不得洩漏帳號資訊
Compliance	遵守個資法規範
Technology	需有例外處理機制
Compatibility	跨裝置顯示正常

使用案例描述 [替代處理]

- 1 使用者開啟系統進入歡迎頁面
- 2 使用者點擊「會員登入」按鈕
- 3 系統顯示登入畫面，要求輸入 ID 與密碼
 - 3.1 使用者尚未註冊，返回歡迎頁面並前往註冊頁。
- 4 使用者輸入 ID 與密碼

- 5 使用者點擊「登入」按鍵
- 6 登入成功並進入系統主頁面

使用案例價值	提供使用者彈性操作，增加系統可用性。
約束和限制	密碼重置需驗證使用者身份，避免被盜用。

列項說明 8C

Performance	返回與重置流程需快速完成
Cost	密碼重置功能需低成本實作
Reliability	重置流程穩定可靠
Security	必須驗證使用者身份
Compliance	符合個資保護規範
Technology	系統需支援重置流程與通知功能
Compatibility	跨裝置正常操作

使用案例編號	003
使用案例名稱	隨機決策功能

場景

Who：	使用者
Where：	電腦上的懶人決策器系統
When：	使用者在日常生活中遇到選擇困難時

使用案例描述 [正常處理]

- 1 使用者開啟系統登入主頁面
- 2 使用者點擊「系統決策」按鈕，跳轉到系統決策頁面
- 3 系統顯示預設選項類型（吃什麼、去哪玩、看電影、穿搭）
- 4 使用者選擇類型
- 5 系統顯示該類型的預設選項清單，提供「自訂選項」欄位
- 6 使用者點擊「隨機決策」按鍵
- 7 系統從選項中隨機選出一項結果並顯示
- 8 系統提供「重新決定」與「返回選單」按鍵
- 9 系統將此次結果存入使用者歷史紀錄

使用案例價值	幫助使用者快速做出日常決策，提升效率。 提供隨機結果，增加趣味性與使用體驗。
--------	---

約束和限制	系統需能正確讀取預設選項與自訂選項。 使用者歷史紀錄需可靠保存。
--------------	-------------------------------------

列項說明 8C

Performance	隨機生成結果需快速完成，避免等待
Cost	隨機功能算法計算成本低
Time	結果應即時呈現
Reliability	隨機演算法須穩定，結果不重錄錯誤
Security	不涉及敏感資訊，但歷史紀錄需保護
Compliance	符合個資保護要求（若紀錄使用者偏好）
Technology	系統需支援隨機生成與資料庫儲存功能
Compatibility	在不同裝置均可正常操作

使用案例描述 [異常處理]

- 1 使用者開啟系統登入主頁面
- 2 使用者點擊「系統決策」按鈕，跳轉到系統決策頁面
- 3 系統顯示預設選項類型（吃什麼、去哪玩、看電影、穿搭）
- 4 使用者選擇類型
 - 4.1 使用者未選擇類型即開始，提示「請先選擇類型」
- 5 系統顯示該類型的預設選項清單，提供「自訂選項」欄位
 - 5.1 若使用者未輸入自訂選項，系統仍使用預設選項隨機選擇
- 6 使用者點擊「隨機決策」按鍵
- 7 系統從選項中隨機選出一項結果並顯示
 - 7.1 系統無法讀取選項或資料庫異常，提示「讀取失敗，請稍後嘗試」。
- 8 系統提供「重新決定」與「返回選單」按鍵
- 9 系統將此次結果存入使用者歷史紀錄
 - 9.1 資料庫異常
 - 9.1.1 顯示「結果無法儲存，請稍後再試」

使用案例價值	提供清楚提示，避免使用者混亂。 保證資料完整性，防止隨機功能錯誤。
約束和限制	必須攔截未選類型或無效輸入。 資料庫異常時需保護系統其他功能正常運作。

列項說明 8C

Performance	錯誤提示需立即呈現
Cost	系統需低成本處理錯誤情況

Time	提示應立即回應使用者行為
Reliability	系統須穩定處理各種異常輸入
Security	錯誤提示不洩漏內部邏輯
Compliance	系統仍須符合資料保護規範
Technology	必須有異常攔截與錯誤提示功能
Compatibility	提示信息跨裝置顯示正常

使用案例描述 [替代處理]

- 1 使用者開啟系統登入主頁面
- 2 使用者點擊「系統決策」按鈕，跳轉到系統決策頁面
 - 2.1 使用者誤觸
 - 2.1.1 返回主頁面重新操作。
- 3 系統顯示預設選項類型（吃什麼、去哪玩、看電影、穿搭）
- 4 使用者選擇類型
 - 4.1 使用者誤觸，返回主頁面重新操作。
- 5 系統顯示該類型的預設選項清單，提供「自訂選項」欄位
 - 5.1 使用者想自訂多個選項，自訂選項後再開始決策。
- 6 使用者點擊「隨機決策」按鍵
- 7 系統從選項中隨機選出一項結果並顯示
- 8 系統提供「重新決定」與「返回選單」按鍵
 - 8.1 使用者選擇重新決定
 - 8.1.1 系統重新隨機抽取結果
 - 8.2 使用者返回選單
 - 8.2.1 回到主頁面
- 9 系統將此次結果存入使用者歷史紀錄

使用案例價值	提供使用者靈活操作，增加控制感與滿意度。
約束和限制	返回與自訂操作不得導致資料遺失。

列項說明 8C

Performance	返回與自訂操作須及時完成
Cost	無額外成本
Time	操作即時反應
Reliability	功能穩定運作
Security	自訂內容需安全儲存
Compliance	保護使用者個資

Technology	支援選項編輯與返回功能
Compatibility	跨裝置正常運作

使用案例編號	004
使用案例名稱	偏好決策功能

場景

Who：	使用者
Where：	電腦上的懶人決策器系統
When：	使用者希望系統根據偏好協助決定時

使用案例描述 [正常處理]

- 1 使用者開啟系統登入主頁面
- 2 使用者點擊「系統決策」按鈕，跳轉到系統決策頁面
- 3 系統顯示預設選項類型（吃什麼、去哪玩、看電影、穿搭）
- 4 使用者選擇類型
- 5 系統顯示選項清單欄位
- 6 使用者根據選擇欄位選擇偏好
- 7 點擊「偏好決策」按鍵
- 8 系統依偏好加權隨機選出結果並顯示
- 9 提供「重新決策」與「返回選單」按鍵
- 10 系統將結果存入使用者歷史紀錄

使用案例價值	幫助使用者依偏好比例做出合理決策，提升效率與滿意度。
約束和限制	結果需可靠儲存至歷史紀錄。

列項說明 8C

Performance	加權計算與隨機生成需快速完成
Cost	系統計算與存儲成本低
Time	決策結果即時顯示
Reliability	權重計算與結果生成需穩定正確
Security	使用者偏好資料需保護
Compliance	符合個資保護規範
Technology	支援加權演算法及資料庫存取
Compatibility	功能頁在各裝置正常操作

使用案例描述 [異常處理]

- 1 使用者開啟系統登入主頁面

- 2 使用者點擊「系統決策」按鈕，跳轉到系統決策頁面
- 3 系統顯示預設選項類型（吃什麼、去哪玩、看電影、穿搭）
- 4 使用者選擇類型
 - 4.1 若未選擇類型即按開始，系統提示「請先選擇類型」。
- 5 系統顯示選項清單欄位
 - 5.1 使用者未選擇某項目，預設為該項目的全部選項皆選擇。
- 6 使用者根據選擇欄位選擇偏好
- 7 點擊「偏好決策」按鍵
 - 7.1 資料庫異常，顯示「決策無法完成，請稍後再試」。
- 8 系統依偏好加權隨機選出結果並顯示
- 9 提供「重新決策」與「返回選單」按鍵
- 10 系統將結果存入使用者歷史紀錄
 - 10.1 資料庫異常
 - 10.1.1 顯示「結果無法儲存，請稍後再試」

使用案例價值	在錯誤或缺少設定的情況下仍能完成決策，提升系統可靠度與使用者信任。
約束和限制	權重計算及隨機抽取流程必須可容錯。 系統異常不應導致資料損壞。

列項說明 8C

Performance	異常時系統需快速提示使用者
Cost	自動補齊與錯誤處理不應增加計算成本
Time	即時提示權重錯誤
Reliability	必須能正確處理權重錯誤與存檔異常
Security	資料庫異常時仍需保持資料安全
Compliance	異常處理仍需符合法規
Technology	系統需具備錯誤偵測與自動修正機制
Compatibility	錯誤提示需在不同裝置正常顯示

使用案例描述 [替代處理]

- 1 使用者開啟系統登入主頁面
- 2 使用者點擊「系統決策」按鈕，跳轉到系統決策頁面
 - 2.1 使用者誤觸
 - 2.1.1 返回主頁面重新操作。
- 3 系統顯示預設選項類型（吃什麼、去哪玩、看電影、穿搭）

- 4 使用者選擇類型
 - 4.1 若未選擇類型即按開始，系統提示「請先選擇類型」。
- 5 系統顯示選項清單欄位
- 6 使用者根據選擇欄位選擇偏好
 - 6.1 使用者未選擇偏好，系統使用一般隨機方案進行決策。
 - 6.2 使用者改變選項，更新選項設定權重後重新決策。
- 7 點擊「偏好決策」按鍵
- 8 系統依偏好加權隨機選出結果並顯示
- 9 提供「重新決策」與「返回選單」按鍵
 - 9.1 重新決策
 - 9.2 返回選單
 - 9.2.1 回到主頁面
- 10 系統將結果存入使用者歷史紀錄

使用案例價值	提供使用者靈活操作，增加便利性。
約束和限制	替代流程不得破壞歷史紀錄或演算法邏輯。

列項說明 8C

Performance	替代決策需快速完成
Cost	無額外成本
Time	操作即時完成
Reliability	替代流程穩定運作
Security	偏好資料安全
Compliance	個資規範遵守
Technology	支援預設權重與選項更新
Compatibility	跨裝置操作正常

使用案例編號	005
使用案例名稱	決策輪

場景

Who：	使用者
Where：	電腦上的懶人決策器系統
When：	使用者需要視覺化、遊戲化方式做決策，如聚會懲罰、團康活動、娛樂用途

使用案例描述 [正常處理]

- 1 使用者開啟系統登入主頁面
- 2 使用者點擊「決策輪」按鈕，跳轉到轉盤頁面
- 3 輸入轉盤標題，預設顯示「請輸入標題」
- 4 使用者可新增、刪除或編輯轉盤選項，預設顯示兩個選項，並顯示『請輸入選項內容』提示字樣
- 5 使用者點擊「開始旋轉」按鍵
- 6 系統執行轉盤動畫：加速 → 穩定 → 減速 → 停下
- 7 轉盤停止，指針指向的選項為最終結果
- 8 畫面顯示「結果：XXX」
- 9 系統將此結果存入使用者歷史紀錄

使用案例價值	提供遊戲化、視覺化決策方式，增加趣味性。 適合團體互動及個人娛樂決策。
約束和限制	轉盤動畫需平滑運行。 最終結果必須精確對應選項。 系統需儲存結果至歷史紀錄。

列項說明 8C

Performance	轉盤旋轉及結果生成需即時完成。
Cost	動畫與隨機抽取成本低。
Time	使用者操作即時呈現。
Reliability	結果生成穩定正確。
Security	不涉及敏感資訊，但歷史紀錄需保護。
Compliance	符合資料保存規範。
Technology	支援動畫及隨機抽取功能。
Compatibility	跨裝置正常顯示。

使用案例描述 [異常處理]

- 1 使用者開啟系統登入主頁面
- 2 使用者點擊「決策輪」按鈕，跳轉到轉盤頁面
- 3 輸入轉盤標題，預設顯示「請輸入標題」
- 4 使用者可新增、刪除或編輯轉盤選項，預設顯示兩個選項，並顯示『請輸入選項內容』提示字樣
 - 4.1 若新增後超過系統允許的最大選項數量，系統顯示：「選項已達上限」

- 4.2 若刪除後選項少於 2 項，系統顯示：「轉盤至少需要 2 個選項」
- 5 使用者點擊「開始旋轉」按鍵
- 6 系統執行轉盤動畫：加速 → 穩定 → 減速 → 停下
 - 6.1 動畫模組異常
 - 6.1.1 顯示「轉盤無法顯示，請稍後再試」
- 7 轉盤停止，指針指向的選項為最終結果
- 8 畫面顯示「結果：XXX」
- 9 系統將此結果存入使用者歷史紀錄
 - 9.1 資料庫異常
 - 9.1.1 顯示「結果無法儲存，請稍後再試」

使用案例價值	避免選項錯誤或動畫失效造成使用者混亂。 保護歷史紀錄與系統穩定性。
約束和限制	系統需攔截不合法選項數量。 動畫異常時不影響系統其他功能。

列項說明 8C

Performance	異常提示需即時顯示。
Cost	錯誤處理低成本。
Time	提示即時回應。
Reliability	系統穩定運作。
Security	不洩漏內部邏輯。
Compliance	符合資料保存規範。
Technology	支援動畫例外處理。
Compatibility	跨裝置正常顯示。

使用案例描述 [替代處理]

- 1 使用者開啟系統登入主頁面
- 2 使用者點擊「決策輪」按鈕，跳轉到轉盤頁面
 - 2.1 使用者誤觸
 - 2.1.1 返回主頁面重新操作。
- 3 輸入轉盤標題，預設顯示「請輸入標題」
- 4 使用者可新增、刪除或編輯轉盤選項，預設顯示兩個選項，並顯示『請輸入選項內容』提示字樣
 - 4.1 使用者更改選項
 - 4.1.1 更新轉盤後再旋轉。

- 5 使用者點擊「開始旋轉」按鍵
- 6 系統執行轉盤動畫：加速 → 穩定 → 減速 → 停下
- 7 轉盤停止，指針指向的選項為最終結果
- 8 畫面顯示「結果：XXX」
 - 8.1 點擊「再轉一次」重新旋轉
 - 8.2 點擊「返回選單」回主頁面
- 9 系統將此結果存入使用者歷史紀錄

使用案例價值	提供靈活操作，提升使用者滿意度。
約束和限制	替代操作不得導致歷史紀錄遺失或動畫錯誤。

列項說明 8C

Performance	替代流程需即時完成。
Cost	無額外成本。
Time	操作立即反應。
Reliability	流程穩定可靠。
Security	資料安全保護。
Compliance	遵守個資規範。
Technology	支援選項更新與返回功能。
Compatibility	跨裝置可正常顯示。

使用案例編號	006
使用案例名稱	使用者歷史紀錄

場景

Who：	使用者
Where：	電腦上的懶人決策器系統
When：	使用者希望查看、管理最近三個月決策結果時

使用案例描述 [正常處理]

- 1 進入開啟系統登入主頁面
- 2 點擊「決策紀錄」功能，跳轉至歷史紀錄頁面
- 3 系統從資料庫讀取所有決策紀錄
- 4 系統以列表方式顯示紀錄內容
- 5 使用者操作
 - 5.1 點擊「清除所有紀錄」
 - 5.1.1 系統顯示確認視窗

5.1.2 點擊確認後刪除並提示「紀錄已清除」

5.2 選擇時間範圍（近一週、近一個月、近三個月） → 超過三個月的紀錄自動刪除

使用案例價值	讓使用者管理個人決策歷史，回顧與分析過往選擇。 提升系統使用便利性與透明度。
約束和限制	系統需正確讀取與刪除紀錄。 刪除操作需提供確認避免誤刪。

列項說明 8C

Performance	列表讀取與刪除操作需快速完成。
Cost	資料庫操作成本低。
Time	使用者操作即時回應。
Reliability	記錄管理需穩定可靠。
Security	紀錄資料須安全保護。
Compliance	遵守個資保護法規。
Technology	支援資料庫時間篩選功能。
Compatibility	跨裝置正常顯示。

使用案例描述 [異常處理]

- 1 進入開啟系統登入主頁面
- 2 點擊「決策紀錄」功能，跳轉至歷史紀錄頁面
- 3 系統從資料庫讀取所有決策紀錄
 - 3.1 資料庫無回應
 - 3.1.1 顯示「資料讀取失敗，請稍後再試」。
- 4 系統以列表方式顯示紀錄內容
 - 4.1 使用者尚無紀錄
 - 4.1.1 顯示「目前尚無決策資料」
- 5 使用者操作
 - 5.1 點擊「清除所有紀錄」
 - 5.1.1 系統顯示確認視窗
 - 5.1.2 點擊確認後刪除並提示「紀錄已清除」
 - 5.2 選擇時間範圍（近一週、近一個月、近三個月） → 超過三個月的紀錄自動刪除

使用案例價值	提供清楚提示，避免使用者因資料庫或紀錄問題混淆。 保護系統穩定性，確保使用者操作不受影響。
--------	--

約束和限制	系統需攔截資料庫無回應或空紀錄情況。 異常提示不得洩漏使用者敏感資訊。
--------------	--

列項說明 8C

Performance	異常提示需即時呈現，避免使用者等待過久。
Cost	錯誤處理成本低，主要依靠系統提示功能。
Time	系統需立即反饋異常狀況，減少操作延遲。
Reliability	系統其他功能需穩定運作，不因異常中斷。
Security	異常提示不洩漏使用者歷史資料或系統內部資訊。
Compliance	異常處理過程仍需遵守個資保護規範。
Technology	支援異常攔截與提示功能。
Compatibility	跨裝置顯示正常。

使用案例描述 [替代處理]

- 1 進入開啟系統登入主頁面
- 2 點擊「決策紀錄」功能，跳轉至歷史紀錄頁面
- 3 系統從資料庫讀取所有決策紀錄
- 4 系統以列表方式顯示紀錄內容
 - 4.1 使用者只想查看特定時間段
 - 4.1.1 選擇範圍後顯示對應紀錄
- 5 使用者操作
 - 5.1 點擊「清除所有紀錄」
 - 5.1.1 系統顯示確認視窗
 - 5.1.2 點擊確認後刪除並提示「紀錄已清除」
 - 5.2 選擇時間範圍（近一週、近一個月、近三個月） → 超過三個月的紀錄自動刪除

使用案例價值	提供靈活操作，提升使用者滿意度。
約束和限制	替代操作不得導致歷史紀錄遺失或動畫錯誤。

列項說明 8C

Performance	替代操作需即時顯示對應紀錄。
Cost	無額外成本，使用現有資料庫操作。
Time	使用者操作後立即更新列表。
Reliability	系統穩定正確篩選紀錄。
Security	選擇時間範圍查看紀錄仍需保護使用者資料。
Compliance	個資保護規範仍需遵守。
Technology	支援時間篩選與資料庫查詢功能。

Compatibility	跨裝置正常顯示結果列表。
----------------------	--------------

使用案例編號	007
使用案例名稱	分享功能

場景

Who：	使用者
Where：	電腦上的懶人決策器系統
When：	使用者想將決策結果分享給他人（如社群或群組）

使用案例描述 [正常處理]

- 1 使用者完成一次決策並顯示結果
- 2 點擊「分享」按鍵
- 3 系統自動根據結果生成文案
- 4 系統顯示分享管道選單（LINE、FB、X）
- 5 選擇平台
- 6 系統導向分享平台畫面，自動帶入內容
- 7 系統回到結果頁面

使用案例價值	方便使用者與朋友、群組分享決策結果，增加互動性。
約束和限制	分享內容須格式正確並安全。 若平台未安裝或不可用需提供替代方式。

列項說明 8C

Performance	分享操作應即時回應。
Cost	分享功能依賴系統現有 API，成本低。
Time	分享過程即時完成。
Reliability	系統正確導向各平台並傳送內容。
Security	分享資料不可洩漏其他使用者資訊。
Compliance	符合法規及平台規範。
Technology	系統支援 API 調用與格式轉換。
Compatibility	支援不同平台及裝置。

使用案例描述 [異常處理]

- 1 使用者完成一次決策並顯示結果
- 2 點擊「分享」按鍵
- 3 系統自動根據結果生成文案
- 4 系統顯示分享管道選單（LINE、FB、X）

5 選擇平台

5.1 裝置未安裝選擇的分享應用程式

5.1.1 顯示「尚未安裝此應用程式」，提供其他分享方式。

5.2 分享平台暫時無法使用

5.2.1 顯示「目前無法連接此服務，請稍後再試」

5.3 分享跳轉失敗

5.3.1 顯示「分享失敗，請重新嘗試」

6 系統導向分享平台畫面，自動帶入內容

7 系統回到結果頁面

使用案例價值	確保使用者在分享過程中獲得明確反饋，避免操作挫折。 提供可行的替代方案，提升分享功能可靠性與使用者滿意度。
約束和限制	分享內容需保持正確、完整。 異常提示需清楚指引使用者選擇替代方案。 不可洩漏其他使用者敏感資訊。

列項說明 8C

Performance	異常提示需即時呈現，避免使用者等待過久。
Cost	錯誤處理成本低，主要依靠系統內建提示功能。
Time	系統需立即反饋異常狀況。
Reliability	系統需穩定處理各種異常情況。
Security	不洩漏使用者資料或系統內部資訊。。
Compliance	分享操作與異常處理需遵守個資法規與平台規範。
Technology	支援分享 API 異常檢測與提示。
Compatibility	跨平台、跨裝置正常顯示異常訊息。

使用案例描述 [替代處理]

- 1 使用者完成一次決策並顯示結果
- 2 點擊「分享」按鍵
- 3 系統自動根據結果生成文案
- 4 系統顯示分享管道選單（LINE、FB、X）
- 5 選擇平台
 - 5.1 使用者改變分享平台
 - 5.1.1 系統重新導向分享流程
 - 5.2 使用者取消分享

5.2.1 回到結果頁面繼續操作其他功能

6 系統導向分享平台畫面，自動帶入內容

7 系統回到結果頁面

使用案例價值	提供使用者靈活操作空間，增加分享的成功率與便利性。
約束和限制	替代操作不得破壞結果資料或歷史紀錄。 系統需正確支援不同分享方式與平台。

列項說明 8C

Performance	替代操作需即時回應。
Cost	無額外成本，使用現有系統功能。
Time	分享或取消操作立即更新。
Reliability	替代流程穩定可靠。
Security	確保分享內容安全，不洩漏敏感資訊。
Compliance	遵守個資法規與平台政策。
Technology	支援多平台分享與取消操作。
Compatibility	各裝置與平台均正常運作。

使用案例編號	008
使用案例名稱	會員登出

場景

Who：	使用者
Where：	電腦上的懶人決策器系統
When：	使用者使用完系統功能，希望結束登入狀態

使用案例描述 [正常處理]

- 1 使用者已登入系統，位於主頁面
- 2 點擊「登出」按鈕
- 3 系統清除登入狀態與暫存資料
- 4 系統跳轉回歡迎頁面

使用案例價值	保護使用者帳號安全，結束會話。 防止未授權使用者進入系統。
約束和限制	必須清除所有暫存資料及登入資訊。 登出流程應快速完成。

列項說明 8C

Performance	登出操作即時完成。
--------------------	-----------

Cost	系統清除登入資料成本低。
Time	即時回到未登入主頁。
Reliability	系統須正確清除登入狀態。
Security	防止未授權存取使用者資料。
Compliance	遵守個資保護法規。
Technology	支援登出清除與重導頁面功能。
Compatibility	跨裝置正常登出。

使用案例描述 [異常處理]

- 1 使用者已登入系統，位於主頁面
- 2 點擊「登出」按鈕
- 3 系統清除登入狀態與暫存資料
 - 3.1 登出過程清除暫存資料失敗
 - 3.1.1 顯示「登出失敗，請稍後再試」
 - 3.2 網路中斷或跳轉頁面失敗
 - 3.2.1 顯示「網路異常，無法登出」並提供重試按鈕
- 4 系統跳轉回歡迎頁面

使用案例價值	確保使用者帳號安全，即使異常也能獲得明確提示。 避免登出失敗導致未授權使用者進入系統。
約束和限制	系統需保護使用者帳號資料安全。 異常提示需指導使用者重新操作或重試。

列項說明 8C

Performance	異常提示需即時呈現，避免使用者等待。
Cost	錯誤處理成本低，主要依靠系統提示功能。
Time	登出異常需即時通知使用者。
Reliability	系統需穩定處理登出與資料清除流程。
Security	確保使用者資料與登入狀態安全。
Compliance	遵守個資保護法規。
Technology	支援異常檢測與重試功能。
Compatibility	跨裝置正常顯示提示。

使用案例描述 [替代處理]

- 1 使用者已登入系統，位於主頁面
- 2 點擊「登出」按鈕
 - 2.1 使用者選擇取消登出

2.1.1 返回主功能頁面繼續使用系統

3 系統清除登入狀態與暫存資料

4 系統跳轉回歡迎頁面

使用案例價值	提供安全退出的替代方案，保護使用者帳號與資料安全。
約束和限制	替代流程不得遺失或泄露使用者資料。 系統需正確處理自動登出或取消操作。

列項說明 8C

Performance	替代登出流程需即時完成。
Cost	無額外成本。
Time	替代操作即時完成，保持系統安全。
Reliability	替代流程穩定可靠。
Security	保護使用者登入資訊與資料。
Compliance	遵守個資法規。
Technology	支援自動登出與取消操作功能。
Compatibility	跨裝置正常運作。

四、 功能歸納表

表 1 功能歸納表

功能編號	功能描述	涉及使用案例
001	註冊資料處理	會員註冊
002	登入功能	會員登入
003	隨機決定行為	隨機決策功能、偏好決策功能、決策輪
004	偏好加權決定行為	偏好決策功能
005	轉盤動畫顯示模組	決策輪
006	歷史紀錄管理	使用者歷史紀錄
007	產生結果內容	分享功能
008	分享結果	分享功能
009	登出處理	會員登出

五、 領域模型

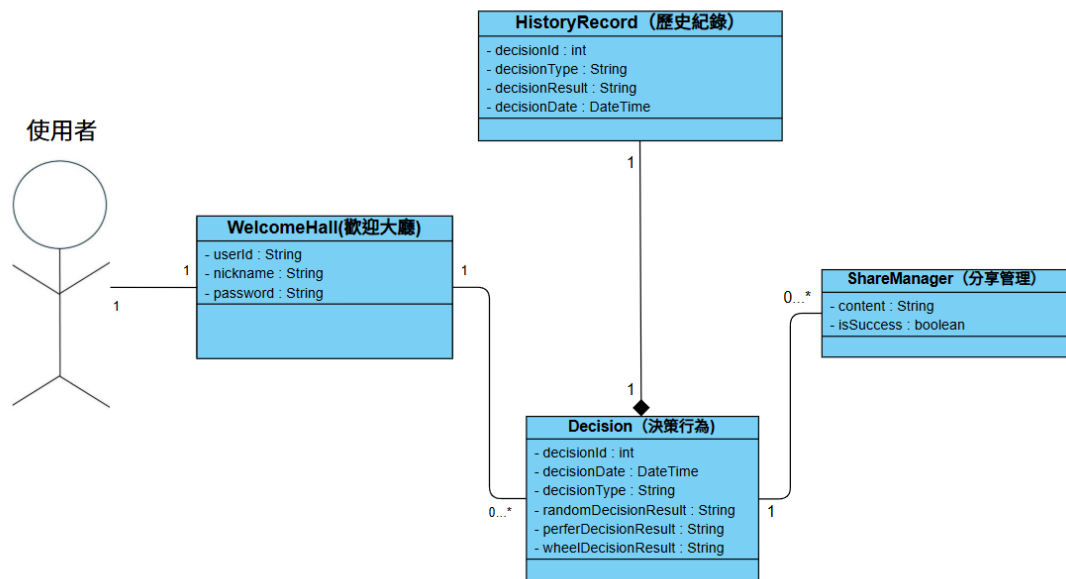


圖 2 領域模型

六、 ER Model

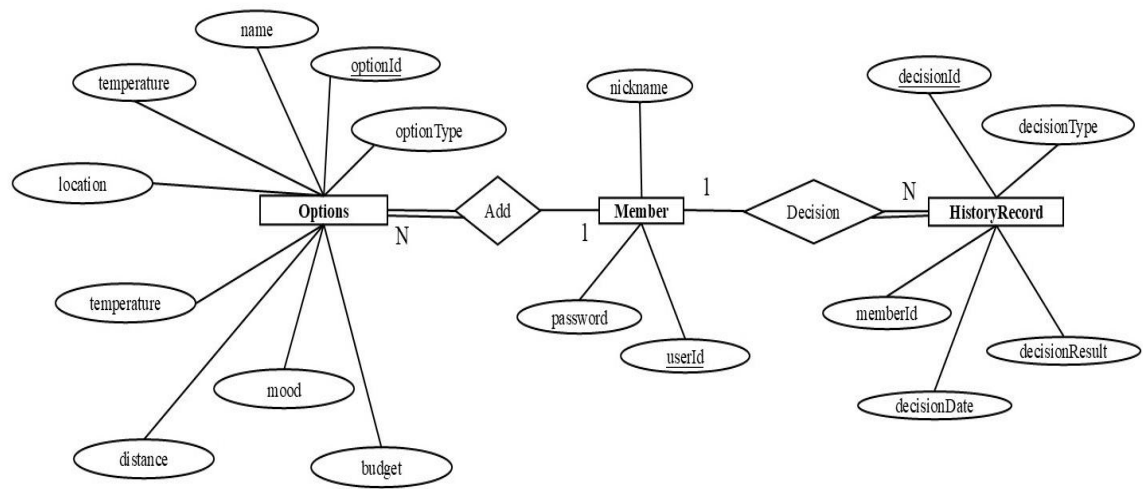


圖 3 ER Model